

Integraatiokuvaus

Foundation Health Metrics – Netvisor-integraatio

Kumppanuustaso: Integrator (integraatio omaan käyttöön). Ohjelmiston nimi / sender: **FoundationHealthMetrics**.

Toteutustapa: Netvisor Web Service API (REST/XML), HMAC-SHA256-todennus.

1. Yleiskuvaus

Integraatio yhdistää Foundation Clinicin oman laskutus- ja talousjärjestelmän (Supabase-tietokanta) Netvisoriin. Integraatio on **kaksisuuntainen**: se vie muodostetut myyntilaskut Netvisoriin ja hakee ostolasku-, kirjanpito- ja palkkatietoja takaisin omaan tietokantaan johdon talousmittaristoa (dashboard) varten. Integraatio on rakennettu Foundation Clinicin omaan käyttöön.

2. Tiedonsiirtovirrat

2.1 Myyntilaskut (ulos → Netvisor)

Järjestelmä muodostaa kuukausittain kullekin jäsenelle laskun ja luo sen Netvisoriin myyntilaskuna **lähettämättömässä (luonnos)tilassa** asiakkaan tarkistettavaksi ja lähetettäväksi. Laskurivit sisältävät jäsen- ja saatavuusmaksut, klinikka-, koti- ja etäkäynnit, laboratorio- ja rokotepalvelut sekä mahdolliset aiemmilta kuukausilta siirtyneet laskuttamattomat erät. Ennen laskutusta integraatio tarkistaa asiakkaiden ja tuotteiden olemassaolon ja luo puuttuvat (ks. kohta 4).

2.2 Ostolaskut (sisään ← Netvisor)

Integraatio hakee ostolaskujen ja toimittajien tiedot Netvisorista omaan tietokantaan kustannusten ja palveluntarjoajakulujen (COGS) seuranta varten.

2.3 Kirjanpito- ja palkkatiedot (sisään ← Netvisor)

Integraatio hakee kirjanpitoaineistoa (kirjanpitoaineisto, tililuettelo, tilikaudet, tositelajit) ja palkkatietoja (palkansaajat, palkkaperusteet, palkkalaskelmat) Netvisorista omaan tietokantaan. Näistä tuotetaan Foundation Clinicin reaaliaikainen talousmittaristo: liikevaihto, myyntikate, henkilöstö- ja palvelukulut sekä kassavirta.

3. Tekninen toteutus

- Todennus: Netvisor-standardin mukainen HMAC-SHA256-allekirjoitus (X-Netvisor-Authentication-otsikot).
- Pyynnöt lähetetään **peräkkäin**: jokaisen pyynnön vastaus käsitellään ennen seuraavan lähettämistä. Rinnakkaisia tai purskeisia kutsuja ei tehdä.
- Virheentarkistus: pyyntö lähetetään **kerran**, ja rajapinnan palauttama vastaus (ResponseStatus) tarkistetaan välittömästi. Epäonnistunutta pyyntöä ei uudelleenlähetetä automaattisesti.
- Myyntilaskut tuodaan aina lähettämättömässä tilassa; loppuasiakas tai Netvisorin automaatio hoitaa varsinaisen lähetyksen.
- Idempotenssi: erillinen lähetykserekisteri estää saman laskun lähettämisen kahdesti samalla laskutuskaudella.

4. Ennakkotarkistus ja luonti

Kun salesinvoice.nv-resurssia käytetään, integraatio varmistaa erillisinä vaiheina ennen laskun tuontia, että viitatus **asiakkaat** ja **tuotteet** ovat olemassa, ja luo puuttuvat. Asiakkaat tarkistetaan (customerlist.nv) ja luodaan (customer.nv) asiakaskoodilla, joka vastaa laskutusjärjestelmän tiliiä. Tuotteet tarkistetaan (productlist.nv) ja luodaan (product.nv). Laskentakohteita ei käytetä.

5. Käytettävät rajapintaresurssit

Kategoria	Resurssit
Asiakasrekisteri	customerlist.nv, customer.nv
Myyntilaskut, -tilaukset ja hyvityslaskut	salesinvoice.nv, deletesalesinvoice.nv, salesinvoicelist.nv, getsalesinvoice.nv
Ostolaskut ja toimittajat	purchaseinvoicelist.nv, getpurchaseinvoice.nv, getvendor.nv
Kirjanpitoaineistot	accountingledger.nv, accountlist.nv, accountingperiodlist.nv, vouchertypelist.nv
Palkansaajat, palkkaperusteet ja palkkalaskelmat	getemployees.nv, getemployee.nv, getemployeesalaryparameters.nv, payrollratelist.nv, getpayrollpaycheckbatchlist.nv, getpayrollpaycheckbatch.nv
Tuotteet ja varasto	productlist.nv, product.nv

Ainoastaan ostolasku-, kirjanpito- ja palkkaresurssien osalta käyttö on lukevaa (nouto); kirjoittavia palkka-, kirjanpito- tai ostolaskuresursseja ei käytetä.

6. Tietoturva ja tietosuoja

- Laskuille siirretään palvelurivit (palvelun tyyppi, päivämäärä, kappalemäärä, veroton summa ja alv-kanta) sekä asiakkaan nimi ja asiakaskoodi.
- **Potilas- tai terveystietoja ei siirretä.** Laskurivit kuvaavat vain palvelun tyypin ja hinnan.
- Asiakkaiden oikeat nimet säilytetään vain paikallisesti ja Netvisorissa; niitä ei tallenneta anonymisoituun laskutustietokantaan eikä kirjata lokeihin.
- Todennusavaimet säilytetään ympäristömuuttujissa (.env), eikä niitä ole versionhallinnassa.

7. Virheenkäsittely, lokitus ja näkyvyys

- Jokaisen kutsun tulos (ResponseStatus, luotu laskuavain tai virhe) tulostetaan ajon yhteydessä sille käyttäjälle, joka on käynnistänyt tiedonsiirron.
- Lähetysrekisteri (idempotenssi) muodostaa pysyvän jäljen lähetetyistä laskuista laskutuskausittain.
- Yleisimmät virhetilanteet on ohjeistettu: puuttuva asiakas → asiakkaiden luonti; duplikaatti/jo lähetetty → rekisteri ohittaa tai pakotettu uudelleenlähetys; virheellinen luonnos → poisto ja uudelleenluonti.

8. Tiedonsiirron tiheys ja dokumentaatio

Tiedonsiirron tiheys: enintään kerran päivässä (myyntilaskutus kuukausittain; osto-, kirjanpito- ja palkkatietojen haku dashboardia varten päivittäin). Integraatio ja sen toiminnallisuudet on dokumentoitu: käyttö- ja tuotantoonsiirto-ohje (GO_LIVE) sekä jokaisen komponentin lähdekoodin dokumentaatio.